



La educación
es de todos

Mineducación

Cuadernillo 1 de 2021

3° a 11°
evaluar
para
avanzar

Guía de orientación grado 8.º Matemáticas

Presidente de la República
Iván Duque Márquez

Ministra de Educación Nacional
María Victoria Angulo González

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media
Constanza Liliana Alarcón Párraga

Directora de Calidad para la Educación Preescolar,
Básica y Media
Danit María Torres Fuentes

Subdirectora de Referentes y Evaluación de la
Calidad Educativa
Liced Angélica Zea Silva

Publicación del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes)
© Icfes, 2021.
Todos los derechos de autor reservados.

Bogotá, D. C., mayo de 2021



Directora General
Mónica Patricia Ospina Londoño

Secretario General
Ciro González Ramírez

Directora Técnica de Evaluación
Natalia González Gómez

Director Técnico de Producción y Operaciones
Oscar Orlando Ortega Mantilla

Director Técnico de Tecnología e Información
Sergio Andrés Soler Rosas

Subdirector de Diseño de Instrumentos
Luis Javier Toro Baquero

Subdirectora de Producción de Instrumentos
Nubia Rocío Sánchez Martínez

Subdirectora de Estadísticas
Jeimy Paola Aristizábal Rodríguez

Subdirectora de Análisis y Divulgación
Mara Brigitte Bravo Osorio



ADVERTENCIA

Todo el contenido es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.



Este documento se elaboró a partir de los documentos conceptuales del Icfes, con la participación de los equipos de gestores de cada área.

Edición

Juan Camilo Gómez-Barrera

Diseño de portada y diagramación

Linda Nathaly Sarmiento Olaya

Fotografía portada

Flickr Ministerio de Educación (2018)

<https://www.flickr.com/photos/mineducacion/31419965058/>

Equipo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos

Matemáticas

César Augusto Garzón Baquero

David Mauricio Ruiz Ayala

Mariam Pinto Heydler

Rafael Eduardo Benjumea Hoyos

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura

George Enrique Dueñas Luna

Martha Jeanet Castillo Ballén

Santiago Wills Pedraza

Yuly Paola Martínez Sánchez

Competencias Cuidadas: Pensamiento Ciudadano

María Camila Devia Cortés

María del Pilar Soler Parra

Manuel Alejandro Amado González

Miguel Fernando Moreno Franco

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Alfredo Torres Rincón

Lucy Johana Jiménez González

Daisy Pilar Ávila Torres

Néstor Andrés Naranjo Ramírez

Equipo de la Subdirección de Producción de Instrumentos

Diagramación de Instrumentos

Andrés Fernando Beltrán Vásquez

Yuri Maritza Ríos Barbosa

Ana María Güiza Cárdenas

Camilo Andrés Aranguren Corredor

Angela Johana Chaves Barrera

Daniela Vives Franco

Juan Pablo Franco Torres

Mauricio Javier Ortiz Ballestas

Nancy Bibiana Agudelo Sánchez

Ramón Alberto Moreno Mahecha

Sergio Alfonso De la Rosa Pérez

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la disposición de la comunidad educativa y del público en general, **de forma gratuita y libre de cualquier cargo**, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. **Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos.** Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar*, promocionar o realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este material.

* La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso, y los actualizará en esta publicación.

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas y condiciones de uso.

Tabla de contenido

Presentación	7
¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?	8
¿Cómo está diseñada esta iniciativa?	9
Metodología del diseño centrado en evidencias	10
¿Qué contiene esta guía?	13
Instrumento de valoración de Matemáticas	14
¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 8.º?	15
Cuadernillo 1 de 2021 Matemáticas	18

Presentación

Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son. Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el contexto actual de los estudiantes.

¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?

El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º es ofrecer un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria. Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º permite, además, identificar y brindar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada una de las áreas evaluadas.

— ¿Cómo está diseñada esta iniciativa?

Evaluar para Avanzar consta de **cuadernillos** para cada una de las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once) e inglés (de noveno a once). Los **cuadernillos** constan de 20 preguntas. El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

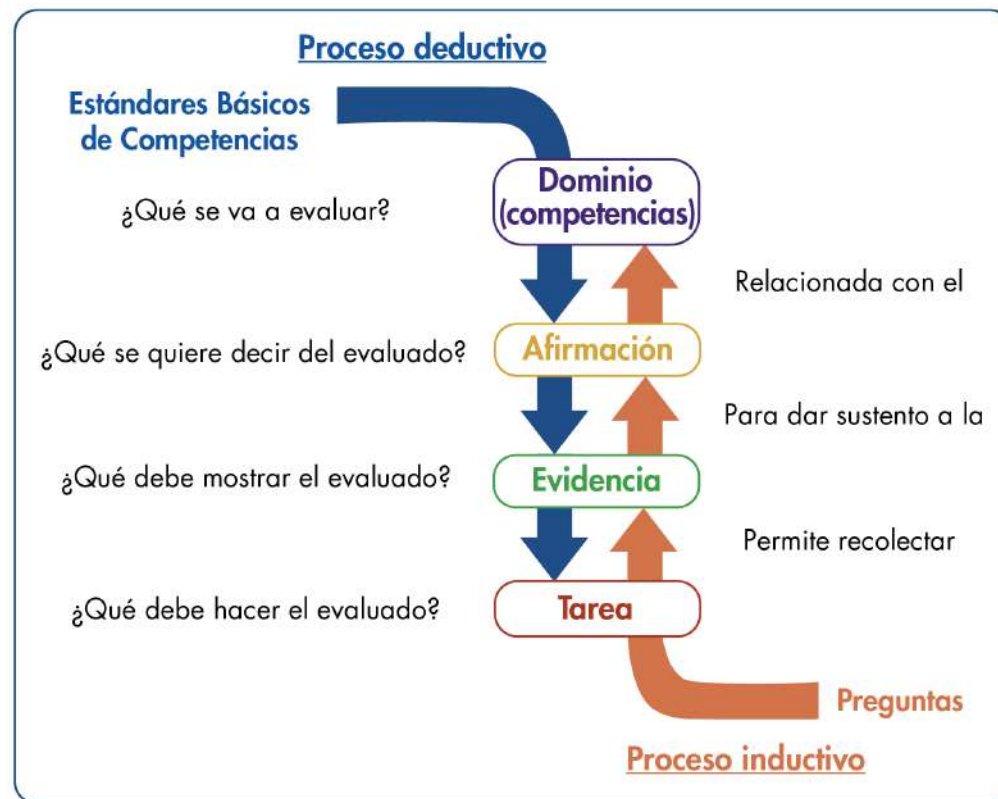
Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

Metodología del diseño centrado en evidencias

Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Este diseño propone una serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello.

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como *afirmación*, la cual, es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la afirmación. Es decir, se trata de **la formulación** de aspectos observables en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce como *evidencias*, las cuales permiten articular aquello que debería saber un estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso es, precisamente, las *tareas*. Estas son una serie de situaciones concretas que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) **y, así, poder estimar el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o destrezas**. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias



Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.

En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de cada grado.

¿Qué contiene esta guía?

La presente guía está dividida en cuatro partes, que corresponden a los instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, competencias ciudadanas: pensamiento ciudadano y ciencias naturales y educación ambiental. Cada una de las partes contiene las respuestas explicadas de los **cuadernillos** que se aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:

- ▶ Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de las áreas.
- ▶ La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de las 20 preguntas que componen el cuadernillo.
- ▶ El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
- ▶ La competencia a la que corresponde la pregunta.
- ▶ La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño centrado en evidencias.
- ▶ El estándar asociado de la pregunta.
- ▶ Lo que evalúa específicamente cada pregunta.

Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.

- **Instrumento de valoración de**
Matemáticas

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 8.º?

Los cinco procesos matemáticos (razonar, resolver problemas, comunicar, modelar y elaborar y ejecutar procedimientos) referidos por los Estándares Básicos de Competencias han sido reagrupados en tres competencias matemáticas específicas: comunicación, modelación y representación; razonamiento y argumentación, y planteamiento y resolución de problemas.

La competencia comunicación acoge los procesos matemáticos referidos a las acciones de comunicar y modelar. Así, comprender cómo se presenta un conocimiento o información matemática vinculada a un problema o elaborar representaciones para volver comprensibles estos a otros constituyen algunas expresiones de dicha competencia.

La competencia razonamiento alude al por qué lo que se hizo es o no adecuado, si lo que se afirma es cierto o falso, si las respuestas son o no correctas, etc. En otras palabras, refiere al fundamento que orienta la comunicación o la solución de un problema o, si se prefiere, al sustento o argumento de la acción.

La competencia resolución de problemas refiere a la comprensión del para qué sirve el conocimiento que se tiene. Ello incluye responder a las preguntas ¿qué se puede o no resolver con la información que se tiene?, ¿cómo se podría resolver el problema y cuáles son las maneras más eficientes para hacerlo? y ¿cómo contextualizar o interpretar la solución de la que se dispone?

De manera similar a como se reorganizaron los procesos en competencias matemáticas, y atendiendo a razones similares, se reagruparon los tipos de pensamiento en componentes. Específicamente, en el componente numérico-variacional se ha incluido lo referido al pensamiento numérico y al pensamiento variacional, mientras que en el componente espacial-métrico se ha compilado lo relativo al pensamiento espacial y al pensamiento métrico. En el componente aleatorio se ha capturado lo referente al pensamiento aleatorio.

Agrupar lo relativo al pensamiento numérico con lo relacionado en el pensamiento variacional obedece a que es usual que se realice un tratamiento cuantitativo numérico de los valores de las variables o magnitudes implicadas en una función y a la cercanía entre las ideas de número y variable (o de manera más general, entre aritmética y álgebra) o la semejanza de estructuras entre los conjuntos numéricos, los sistemas de expresiones algebraicas y los sistemas de funciones de variable real. La agrupación de lo relativo al pensamiento espacial con el pensamiento métrico acoge la aproximación métrica de la geometría, sin detrimento de su estatus no métrico.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: la competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos de Competencias están relacionados, la justificación de la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.



Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr esto, una ruta a seguir sería:

- Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias acerca de alguna de las características esperadas del estándar en mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes.
- Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.
- Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula para aclarar por qué no lo es.

— Cuadernillo 1 de 2021

Matemáticas

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos simples de estos: rotación, traslación y reflexión.

Evidencia

Identifica la imagen o la preimagen de una figura a partir de una transformación en un sistema de referencia cercano al contexto inmediato: arriba, abajo, derecha, izquierda.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.

¿Qué evalúa?

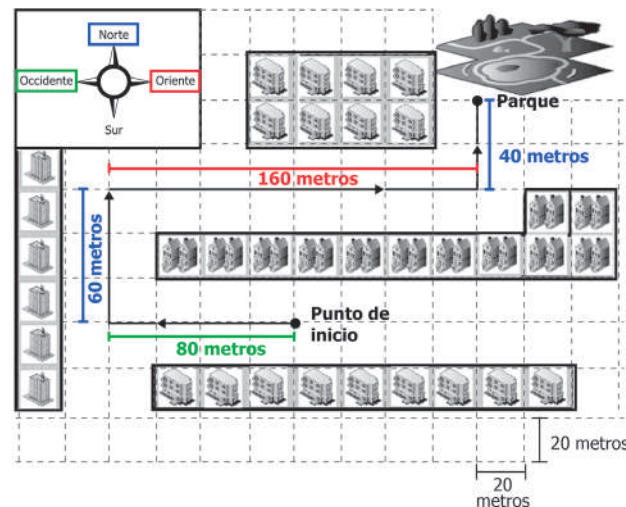
La capacidad para identificar los movimientos que se deben realizar para moverse en un plano hasta un punto determinado.

Respuesta correcta

B

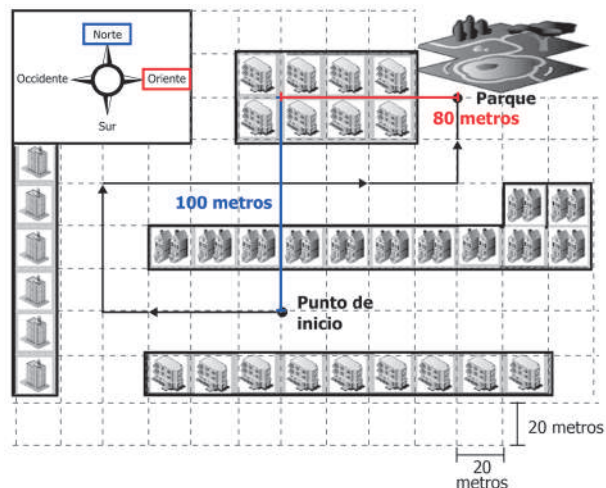
Justificación de la respuesta correcta

De acuerdo con la información del mapa respecto a las dimensiones que aparecen en la cuadrícula y los puntos cardinales, se tiene que, las distancias y las direcciones en las que el conductor realizó el recorrido del punto de inicio al parque son:

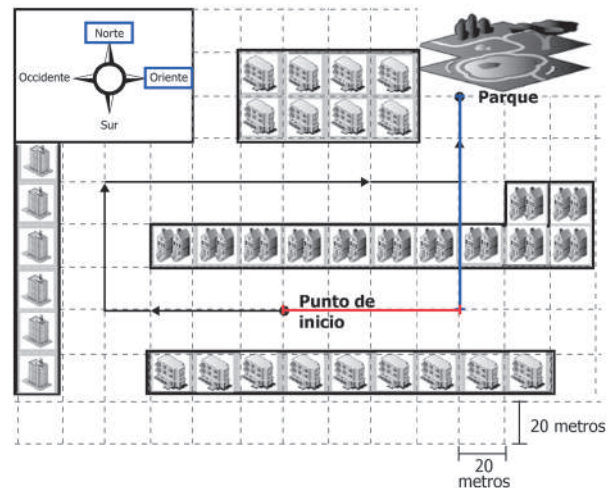


Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A no tengan en cuenta la ruta demarcada en el mapa, y elijan la ruta:



Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C no tengan en cuenta la ruta demarcada en el mapa, y elijan la ruta:

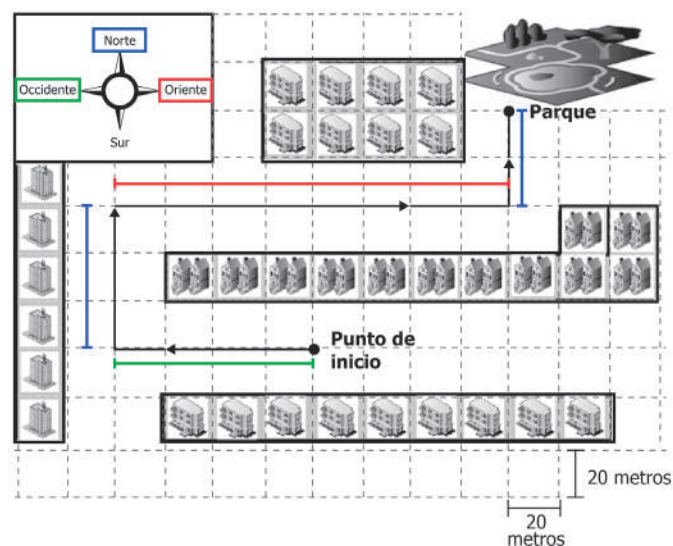


Sin tener en cuenta, además, que el lado de cada cuadrado en la cuadrícula mide 20 metros y no 10 metros.

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D escojan la ruta:



Pero consideren que el lado de cada cuadrado en la cuadrícula mide 20 metros y no 10 metros.

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Expresa una misma información en diferentes lenguajes: natural, simbólico o textual, en contextos matemáticos o aplicados.
Evidencia	Relaciona un fenómeno, o situación de variación, en diversas estructuras con el lenguaje gráfico o con algunos elementos que lo representan.
Componente	Numérico-variacional.
Estándar asociado	Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar la gráfica que representa los datos de una tabla.
Respuesta correcta	A
Justificación de la respuesta correcta	Como el eje horizontal muestra la estatura en metros y el eje vertical, el peso en kilogramos, las parejas ordenadas correctas que representan la información de la tabla son: María (1,60, 65), Martha (1,65, 70), Juan (1,75, 75), Pedro (1,72, 80) y Luis (1,80, 79), que corresponden a los puntos rojos de la gráfica de la opción A.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideran que la gráfica presenta correctamente el peso de los 5 trabajadores. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que la gráfica presenta correctamente la estatura de los 5 trabajadores, pero no la relación entre el peso y la estatura. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que las parejas ordenadas deben ir en orden ascendente de estatura y peso, así: María: (1,60, 65), Martha: (1,65, 70), Juan: (1,72, 75), Pedro: (1,75, 80) y Luis: (1,80, 79) que corresponden a los puntos rojos de la gráfica de la opción D.

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce el uso y las propiedades de los números reales y sus operaciones en distintos contextos aplicados.

Evidencia

Establece relaciones de orden entre números reales, dados criterios de ubicación o aproximación.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar asociado

Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.

¿Qué evalúa?

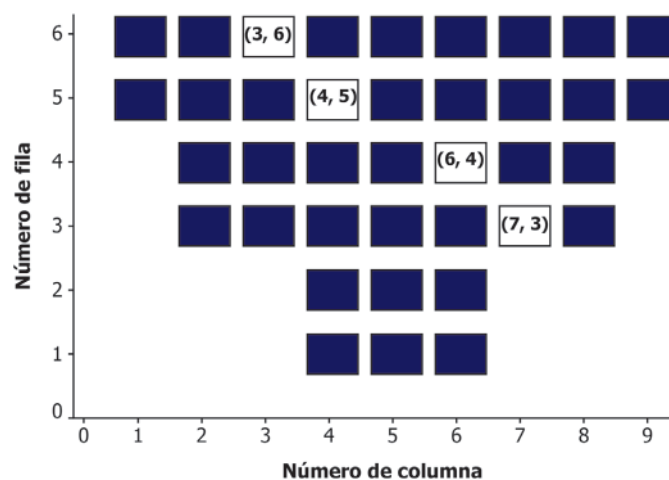
La capacidad para reconocer la pareja ordenada que representa un punto en el plano.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

De acuerdo con la indicación para determinar la ubicación de una silla, en donde se escribe primero el número de la columna y luego la fila correspondiente, se tiene la siguiente descripción para la ubicación de las sillas disponibles:



**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que las sillas disponibles están en diagonal y cumplen con una simetría; sin embargo, entienden que, para determinar la ubicación de una silla, se escribe primero el número de la fila y después el número de la columna. De esta manera, ellos concluyen que con la ubicación de las sillas $M(6, 3)$ y $N(5, 4)$ se obtiene las otras dos ubicaciones: $P(3, 6)$ y $Q(4, 5)$.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que, para determinar la ubicación de una silla, se escribe primero el número de la fila y después el número de la columna.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que las sillas disponibles están en diagonal y cumplen con una simetría tal, que con la ubicación de las sillas $M(3, 6)$ y $N(4, 5)$ se obtienen las otras dos ubicaciones: $P(6, 3)$ y $Q(5, 4)$.

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Contrasta las equivalencias entre diferentes registros de relaciones de variación entre variables.
Evidencia	Identifica propiedades de las gráficas de las funciones lineales, cuadráticas y exponenciales.
Componente	Numérico-variacional.
Estándar asociado	Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que representa en el plano cartesiano situaciones de variación.
¿Qué evalúa?	La capacidad para determinar un nuevo valor a partir de la gráfica de una variable con comportamiento lineal.
Respuesta correcta	A
Justificación de la respuesta correcta	Para determinar el cambio en la tasa de interés se calcula la diferencia entre las ordenadas de dos puntos consecutivos de la gráfica, por ejemplo, $0,014 - 0,012 = 0,002$. Para determinar el cambio en el tiempo del préstamo se calcula la diferencia entre las abscisas de dos puntos consecutivos de la gráfica, por ejemplo, $4 - 2 = 2$. Se concluye que, cada 2 meses de aumento en el tiempo del préstamo generan un aumento de 0,002 en la tasa de interés, es decir, que cada mes de aumento en el tiempo del préstamo genera un aumento de 0,001 en la tasa de interés. Por tanto, si para un préstamo de 8 meses la tasa de interés es de 0,020, para uno de 12 meses será de $0,020 + (4 \times 0,001) = 0,024$.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideran que como la diferencia entre las ordenadas de dos puntos cualesquiera señalados en la gráfica es de 0,002, para un tiempo del préstamo mayor a 8 meses se debe sumar 0,002 a la tasa de interés de este tiempo: $0,020 + 0,002 = 0,022$.

**Opciones no
válidas**

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que, para un tiempo del préstamo mayor a los que aparecen en la gráfica, la tasa de interés es la máxima tasa que aparece en esta, es decir, 0,020.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que cada 2 meses de aumento en el tiempo del préstamo generan un aumento de 0,002 en la tasa de interés, por lo que, para un préstamo de 12 meses la tasa de interés será de $0,020 + 0,002 + 0,002 = 0,024$ y, como la tasa mínima de interés es de 0,012, la diferencia es $0,024 - 0,012 = 0,012$.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Conjetura sobre las propiedades de los objetos bidimensionales y tridimensionales relacionadas con sus atributos mensurables y de posición.

Evidencia

Establece relaciones de paralelismo o perpendicularidad entre segmentos.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar las características que se cumplen en un conjunto de objetos tridimensionales.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

A partir de la forma en la que doña Eduviges organizó los productos que vende, se puede observar que en la parte inferior del estante solo hay envases con forma de paralelepípedo y de pirámide invertida truncada de base rectangular:



Parte inferior del estante

Por tanto, no es correcto afirmar que en la parte inferior del estante doña Eduviges organiza envases cilíndricos.

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideran que los envases, al tener forma de cilindro, no pueden tener una base circular, ya que solamente en las esferas se pueden obtener secciones circulares.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C cuentan los vértices de los envases, que son 8, y no las caras, que son 6.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que como los envases tienen forma de cilindro, entonces estos no tienen caras.

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Explica la naturaleza de los eventos posibles, imposibles o seguros.
Evidencia	Toma decisiones a partir de la comparación del nivel de posibilidad de un evento simple.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático probabilístico, información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
¿Qué evalúa?	La capacidad para determinar la veracidad de una afirmación a partir de la comparación del nivel de probabilidad de dos eventos dados.
Respuesta correcta	D
Justificación de la respuesta correcta	Como ambos jugadores lanzan un solo dado, la probabilidad de obtener un 1 es de $\frac{1}{6}$, y de obtener un 3, es de $\frac{1}{6}$. Por tanto, es falso afirmar que es más probable lograr la victoria si se necesita obtener un 3 que si se necesita un 1.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que, en un dado, la probabilidad depende del número en cada cara y que, como 3 es un número mayor que 1, la probabilidad de obtener un 3 es mayor que la probabilidad de obtener un 1, por lo que la afirmación es verdadera. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que, en el parqués, la probabilidad depende de la distancia que se deba recorrer y que, como 1 está más cerca de la llegada que el 3, la probabilidad de obtener 1 es mayor que la probabilidad de obtener 3, por lo que la afirmación es falsa. Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideran que, como en el juego del día anterior el jugador 1 perdió al cabo de 8 intentos, en este juego tampoco ganará al cabo de 8 lanzamientos.

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Explica la naturaleza de los eventos posibles, imposibles o seguros.
Evidencia	Toma decisiones a partir de la comparación del nivel de posibilidad de un evento simple.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.).
¿Qué evalúa?	La capacidad para determinar la veracidad de una afirmación a partir de la descripción de un experimento aleatorio.
Respuesta correcta	A
Justificación de la respuesta correcta	Dado que la caja contiene 12 bolas, de las cuales 3 son blancas, 2 son negras, 3 son rojas y 4 verdes, la probabilidad de ganar si se escoge el color blanco es de $\frac{3}{12}$; si se escoge el color negro, es de $\frac{2}{12}$; si se escoge el color rojo, es de $\frac{3}{12}$, y si se escoge el color verde, es de $\frac{4}{12}$. Por tanto, el participante no tiene la razón porque el verde tiene más probabilidad de salir que los otros colores.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideran que la probabilidad de ganar no está asociada a la cantidad de bolas por cada color, sino a la cantidad de colores de las bolas. Por tanto, la probabilidad de ganar siempre es $\frac{1}{4}$. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que la probabilidad de ganar, si se elige un color u otro, solo se puede determinar si la cantidad de bolas por color es la misma, como sucede con las bolas blancas y rojas. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que, como se saca al azar (sin mirar), el color de la bola es irrelevante y, por tanto, cada color tiene la misma probabilidad de ser elegido.

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce distintos tipos de representación de uno o varios conjuntos de datos.
Evidencia	Elabora diversas representaciones de uno o varios conjuntos de datos.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de información y al nivel de la escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de intervalo o de razón).
¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar el diagrama de árbol que representa un conjunto de datos.
Respuesta correcta	C
Justificación de la respuesta correcta	En las 4 opciones de recorrido se inicia con la visita al Museo, seguido de dos opciones: Zoológico o Lago. Luego, en cualquiera de las dos opciones, le siguen otras dos opciones: Piscinas o Deportes. Por esta razón, el diagrama debe iniciar con Museo, ofrecer las opciones Zoológico y Lago y, para cada una de estas dos opciones, ofrecer Piscinas y Deportes.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que el primer lugar de visita es el Museo, seguido de dos opciones, Zoológico o Lago, y consideren que, si se elige Zoológico, luego debe estar la opción de visitar el Lago o las Piscinas o que, si se elige el Lago, debe estar la opción de visitar el Zoológico o las Piscinas, como muestran los recorridos 1 y 4. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que los recorridos se inician de derecha a izquierda, primero con la visita a las Piscinas, seguido de la opción de visitar Deportes o el Zoológico y finalizando con la opción de visitar el Lago o el Museo, que son los lugares faltantes.

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que se inician los recorridos de derecha a izquierda, primero con la visita a las Piscinas, seguido de la opción de visitar el Lago o el Zoológico, que son los lugares que están a la mitad del recorrido, y finalizando con la opción de visitar Deportes o el Museo, que son los lugares faltantes.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas que requieren diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.

Evidencia

Calcula áreas y volúmenes de formas comunes cuando las fórmulas para ello se ofrecen en la situación.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.

¿Qué evalúa?

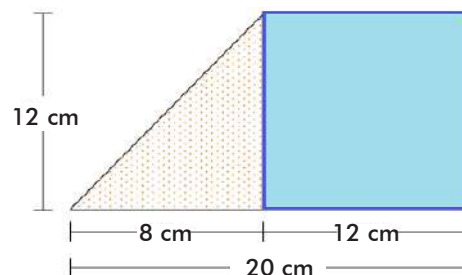
La capacidad para establecer el procedimiento correcto para calcular el área de una figura bidimensional.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

La figura construida está compuesta por un cuadrado de lado 12 cm y un triángulo de base 8 cm y altura 12 cm.



Por tanto, el área de la figura es igual al área del triángulo más el área del cuadrado, es decir:

$$\left(\frac{8 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}}{2} \right) + (12 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}).$$

Cuando se efectúa $20 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$, se está calculando el área de un rectángulo de base 20 cm y altura 12 cm, que es mayor que el área de la figura. Por tanto, solamente el procedimiento planteado por Juan permite hallar correctamente el área de la figura.

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideran que, para determinar el área de la figura, se puede calcular primero el área del rectángulo de dimensiones $20\text{ cm} \times 12\text{ cm}$, y luego restarle el área de un triángulo de base 8 y altura 12. Sin embargo, si solo se plantea el cálculo del área del rectángulo, el procedimiento estaría incompleto.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que, con el procedimiento de Juan (en el que se identifica que la figura construida está compuesta por un cuadrado de lado 12 cm y un triángulo de base 8 cm y altura 12 cm), se puede determinar el área de la figura. Sin embargo, no desestima el procedimiento de Camilo porque con este se puede iniciar el cálculo del área de la figura, determinando en primer lugar el área del rectángulo de dimensiones $20\text{ cm} \times 12\text{ cm}$.

Es probable que los estudiantes que eligen la opción D consideran que la única forma de determinar el área de la figura es calculando el área de cada una de las figuras que la componen.

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas que requieren el uso de la distribución de los datos o medidas estadísticas: moda, mediana y promedio.
Evidencia	Usa el promedio para enfrentar situaciones de centralización e interpretación del comportamiento de un conjunto de datos.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explico sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.
¿Qué evalúa?	La capacidad para comparar promedios de distintos conjuntos de datos.
Respuesta correcta	B
Justificación de la respuesta correcta	El promedio de girasoles de los 2 parques es $(60 + 20) \div 2 = 40$, y el promedio de rosas de los 2 parques es $(150 + 10) \div 2 = 80$. Dado que $40 \times 2 = 80$, el promedio de rosas es 2 veces el promedio de girasoles de los dos parques.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran la suma de girasoles ($60 + 20 = 80$) y la suma de rosas ($150 + 10 = 160$) y calculen el promedio así: $(160 - 80) \div 2 = 40$. Por tanto, concluyan que el promedio de rosas es 4 veces más grande que el promedio de girasoles. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que como la cantidad de girasoles del parque 2 es 20 y la cantidad de girasoles del parque 1 es 60, y como $20 \times 3 = 60$, entonces el promedio de girasoles es 3 veces el promedio de rosas. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran la suma del parque 1 así: $150 + 60 = 210$, y la suma del parque 2 así: $10 + 20 = 30$ y concluyan que, como $30 \times 7 = 210$, el promedio de rosas es 7 veces el promedio de girasoles.

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Expresa una misma información en diferentes lenguajes: natural, simbólico o textual, en contextos matemáticos o aplicados.

Evidencia

Relaciona un fenómeno, o situación de variación, en diversas estructuras con el lenguaje gráfico o con algunos elementos que lo representan.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar asociado

Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar un elemento a partir de la gráfica que representa un fenómeno.

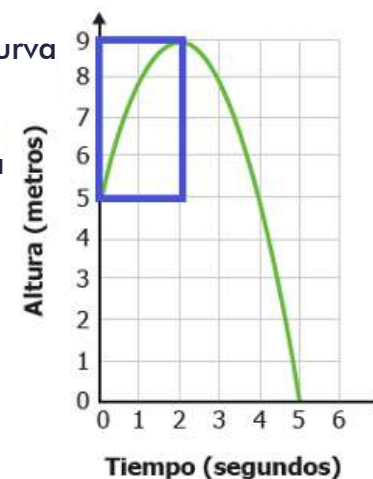
Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

A partir de la gráfica se puede identificar que, desde el momento en que se lanza la pelota, esta aumenta su altura hasta que alcanza la altura máxima de 9 metros, transcurridos 2 segundos:

Sección de la curva que representa el periodo en el que la pelota ascendió.



Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran la diferencia entre la altura desde la que el estudiante lanzó la pelota (5 m) y los metros adicionales que subió hasta alcanzar la altura máxima (4 m).

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran el tiempo total en que la pelota estuvo en el aire, que fue de 5 segundos.

Es probable que los estudiantes que eligen la opción D consideran la altura máxima que alcanzó la pelota antes de empezar a descender (9 m).

► Competencia	Comunicación.
► Afirmación	Reconoce distintos tipos de representación de uno o varios conjuntos de datos.
► Evidencia	Identifica información de uno o varios conjuntos de datos en distintas representaciones.
► Componente	Aleatorio.
► Estándar asociado	Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
► ¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar información a partir de un diagrama de árbol dado.
► Respuesta correcta	A
► Justificación de la respuesta correcta	Partiendo de la elección de género, si se elige la línea “Mujer” se encuentran 3 opciones para el color de ojos: azul, café y verde. Por tanto, es correcto afirmar que una mujer puede tener ojos azules.
► Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideran que como el color de ojos verde aparece en el diagrama entonces es correcto afirmar que un hombre puede tener ojos verdes. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que como las opciones de color para los ojos en el diagrama son Azul, Café, Verde y Negro entonces es correcto afirmar que existen 4 colores de ojos para mujeres. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que como las mujeres tienen 3 opciones para el color de los ojos y los hombres también tienen 3 opciones para el color de ojos, es correcto afirmar que existen 6 distintos colores de ojos.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas que requieren el uso de la distribución de los datos o medidas estadísticas: moda, mediana y promedio.

Evidencia

Usa la moda o la mediana para interpretar el comportamiento de un conjunto de datos de acuerdo con el ordenamiento de los mismos.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda, y explico sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.

¿Qué evalúa?

La capacidad para encontrar el conjunto de datos que cumple con un valor de la moda establecido.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

Dado que la moda es el valor con mayor frecuencia, se puede observar que la tabla en la que más tíos tienen 51 años es:

Tío	Edad
Alberto	36
Carmen	48
Fernando	51
Rafael	51
Lucía	63

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que la tabla en la que los datos cumplen con la condición de moda es en la que el promedio es 51 años:

$$\frac{36 + 48 + 51 + 57 + 63}{5} = \frac{255}{5} = 51$$

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que la tabla en la que los datos cumplen con la condición de moda es en la que el tío con la mayor edad tiene 51 años.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que la tabla en la que los datos cumplen con la condición de moda es en la que, al organizar las edades de menor a mayor: 1). 49 años, 2). 50 años, 3). 51 años, 4). 52 años, 5). 53 años, los 51 años ocupan la posición central: 3). 51 años, confundiéndola con la mediana.

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de proporcionalidad o de linealidad en contextos aplicados.
Evidencia	Usa aproximaciones lineales o relaciones lineales en situaciones en las cuales las magnitudes están relacionadas.
Componente	Numérico-variacional.
Estándar asociado	Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que representa en el plano cartesiano situaciones de variación.
¿Qué evalúa?	La capacidad para establecer el cambio de una variable con respecto a otra.
Respuesta correcta	C
Justificación de la respuesta correcta	Al calcular la diferencia entre las abscisas de dos puntos consecutivos se obtiene que es de 2 años, y, al calcular la diferencia entre las ordenadas de dos puntos consecutivos, se obtiene que es de 4 años. Por tanto, se concluye que, por cada 2 años humanos, la edad del perro aumenta 4 años.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que como las abscisas aumentan en 2 años entonces, por cada 2 años humanos, la edad del perro aumenta 2 años. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que como las abscisas aumentan en 2 años y las ordenadas aumentan en 4 años, por cada 4 años humanos, la edad del perro aumenta 2 años. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que como las ordenadas aumentan en 4 años entonces, por cada 4 años humanos, la edad del perro aumenta 4 años.

►	Competencia	Resolución de problemas.
►	Afirmación	Resuelve problemas que requieren diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.
►	Evidencia	Calcula áreas y volúmenes de formas comunes cuando las fórmulas para ello no se ofrecen en la situación.
►	Componente	Espacial-métrico.
►	Estándar asociado	Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
►	¿Qué evalúa?	La capacidad para calcular el volumen de un sólido dadas sus dimensiones.
►	Respuesta correcta	C
►	Justificación de la respuesta correcta	Dado que las dimensiones del ladrillo son 1 cm, 2 cm y 13 cm, su volumen está dado por: $1 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times 13 \text{ cm} = 26 \text{ cm}^3$.
►	Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que el volumen está dado por $13 \text{ cm} + 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} = 15 \text{ cm}^3$. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que el volumen está dado por $(13 \text{ cm} + 1 \text{ cm}) \times 2 \text{ cm} = 28 \text{ cm}^3$. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que el volumen está dado por $13 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 39 \text{ cm}^3$.

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Conjetura sobre las propiedades de los objetos bidimensionales y tridimensionales relacionadas con sus atributos mensurables y de posición.
Evidencia	Verifica criterios y propiedades de la semejanza y congruencia de figuras geométricas en contextos matemáticos o aplicados.
Componente	Espacial-métrico.
Estándar asociado	Aplico y justifico criterios de congruencias y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas.
¿Qué evalúa?	La capacidad para determinar el triángulo semejante a un triángulo dado.
Respuesta correcta	C
Justificación de la respuesta correcta	Dado que se dibujó una reducción de una de las caras de la pirámide, el triángulo resultante debe ser semejante al triángulo original. Ahora, el triángulo de la opción C tiene lados proporcionales a los lados del triángulo original ($41 \times 10 = 410$; $44 \times 10 = 440$), por lo que es semejante a este último, es decir, este triángulo es una reducción.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que una reducción del triángulo original debe tener lados de igual longitud. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que una reducción del triángulo original debe tener un perímetro que es divisor del perímetro del triángulo original. Dado que $41 \text{ cm} + 42 \text{ cm} + 43 \text{ cm} = 126 \text{ cm}$, $410 \text{ cm} + 440 \text{ cm} + 410 \text{ cm} = 1.260 \text{ cm}$, y que $126 \text{ cm} \times 10 = 1.260 \text{ cm}$, el perímetro del triángulo de la opción B es divisor del perímetro del triángulo original, por lo que es una reducción del último.

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que es suficiente con que solo dos de los lados del triángulo dibujado por el artista sean proporcionales a los lados correspondientes en el triángulo original.

►	Competencia	Resolución de problemas.
►	Afirmación	Resuelve problemas que requieren diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.
►	Evidencia	Calcula áreas y volúmenes de formas comunes cuando las fórmulas para ello no se ofrecen en la situación.
►	Componente	Espacial-métrico.
►	Estándar asociado	Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
►	¿Qué evalúa?	La capacidad para calcular el área de una figura bidimensional a partir de un patrón dado.
►	Respuesta correcta	C
►	Justificación de la respuesta correcta	Dado que el área de cada ficha es $2\text{ cm} \times 2\text{ cm} = 4\text{ cm}^2$, y la figura que armó Paula está compuesta por 9 de estas fichas, el área de la figura es $4\text{ cm}^2 \times 9 = 36\text{ cm}^2$.
►	Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran solamente el área de una ficha: $2\text{ cm} \times 2\text{ cm} = 4\text{ cm}^2$. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B solamente consideran la cantidad de fichas con las que Paula armó la figura. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran todas las fichas que aparecen en el enunciado (10 fichas), concluyendo que el área de la figura formada por Paula es de 40 cm^2.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Contrasta las equivalencias entre diferentes registros de relaciones de variación entre variables.

Evidencia

Identifica propiedades de las gráficas de las funciones lineales, cuadráticas y exponenciales.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar asociado

Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar el punto en el que se presenta el valor máximo de una variable a partir de su representación gráfica.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

De los 7 puntos que aparecen en la gráfica, el punto que tiene la ordenada de mayor valor es (6 p.m., \$105). Por tanto, a las 6 p.m. se paga el valor máximo por unidad.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran el primer punto de la gráfica: (3 p.m., \$76). Por tanto, asumen que a las 3 p.m. se paga el valor máximo por unidad.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que el primer punto en el que se alcanzan los \$100 es (5 p.m., \$100), por tanto, asumen que a las 5 p.m. se paga el valor máximo por unidad.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran el punto con un mayor valor de la abscisa: (9 p.m., \$76). Por tanto, asumen que a las 9 p.m. se paga el valor máximo por unidad.

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de proporcionalidad o de linealidad en contextos aplicados.
Evidencia	Usa adecuadamente las propiedades de las operaciones, la proporcionalidad directa o inversa en situaciones en las cuales las magnitudes están relacionadas.
Componente	Numérico-variacional.
Estándar asociado	Resuelvo problemas y simplifico cálculos, usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
¿Qué evalúa?	La capacidad para establecer los valores que al ser sumados dan un valor determinado.
Respuesta correcta	B
Justificación de la respuesta correcta	Dado que el total que se pagó por una entrada de niño y una de adulto es de \$10.000, se verifica que en el cine 2 una entrada de adulto vale \$6.800 y una de niño \$3.200. Por tanto, la suma de los precios de las dos entradas es: $\$6.800 + \$3.200 = \$10.000$.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A no tengan en cuenta las decenas y centenas en los precios de las entradas para adultos y niños, concluyendo que $\\$7.000 + \\$3.000 = \\$10.000$. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que el valor de la suma de las entradas para un adulto y un niño ($\\$5.000 + \\$4.000 = \\$9.000$) es el único que se encuentra por debajo de \$10.000 y, por tanto, el único que se podrá pagar. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que, tanto con las centenas como con las unidades de mil, la suma es 10 ($6 + 4$), concluyendo que el valor de la suma de las entradas para un adulto y un niño es: $\\$6.600 + \\$4.400 = \\$10.000$.

► Competencia	Resolución de problemas.
► Afirmación	Resuelve problemas que requieren el uso de la distribución de los datos o medidas estadísticas: moda, mediana y promedio.
► Evidencia	Usa el promedio para enfrentar situaciones de centralización e interpretación del comportamiento de un conjunto de datos.
► Componente	Aleatorio.
► Estándar asociado	Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos de datos provenientes de fuentes diversas (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
► ¿Qué evalúa?	La capacidad para comparar promedios de distintos conjuntos de datos.
► Respuesta correcta	B
► Justificación de la respuesta correcta	Dado que, de acuerdo con la gráfica, el promedio de vida de los guepardos es de 10 años y el promedio de vida de los elefantes es de 70 años y $10 \times 7 = 70$, entonces 7 veces el promedio de vida de los guepardos es igual al promedio de vida de los elefantes.
► Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que, como el promedio de vida de los guepardos es 10 años y el máximo valor de las abscisas de la gráfica es 80 años y $10 \times 8 = 80$, entonces 8 veces el promedio de vida de los guepardos es igual al promedio de vida de los elefantes. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran la diferencia entre el promedio de vida de los elefantes y el de los guepardos: $70 - 10 = 60$, y dividan esa diferencia entre 10, concluyendo que 6 veces el promedio de vida de los guepardos es igual al promedio de vida de los elefantes.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que, como el promedio de vida de los guepardos es 10 años y la segunda barra representa un promedio de 30 años, y $10 \times 3 = 30$, entonces 3 veces el promedio de vida de los guepardos es igual al promedio de vida de los elefantes.



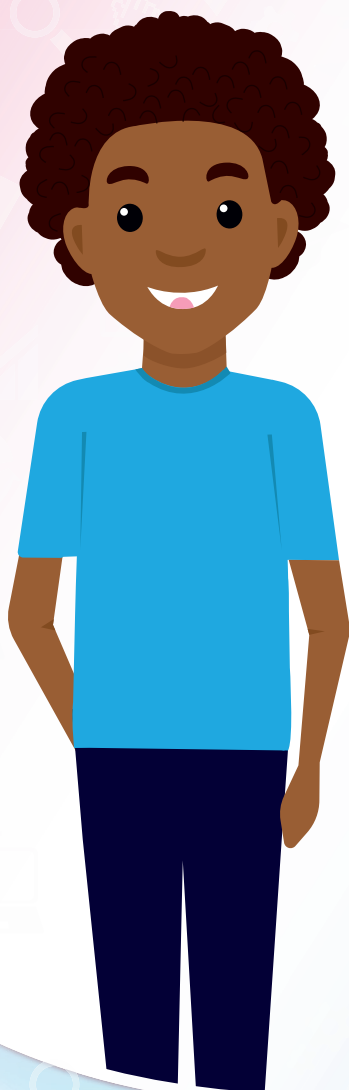
Matemáticas

Cuadernillo 1

2021

GRADO

8.º



¡Hola!

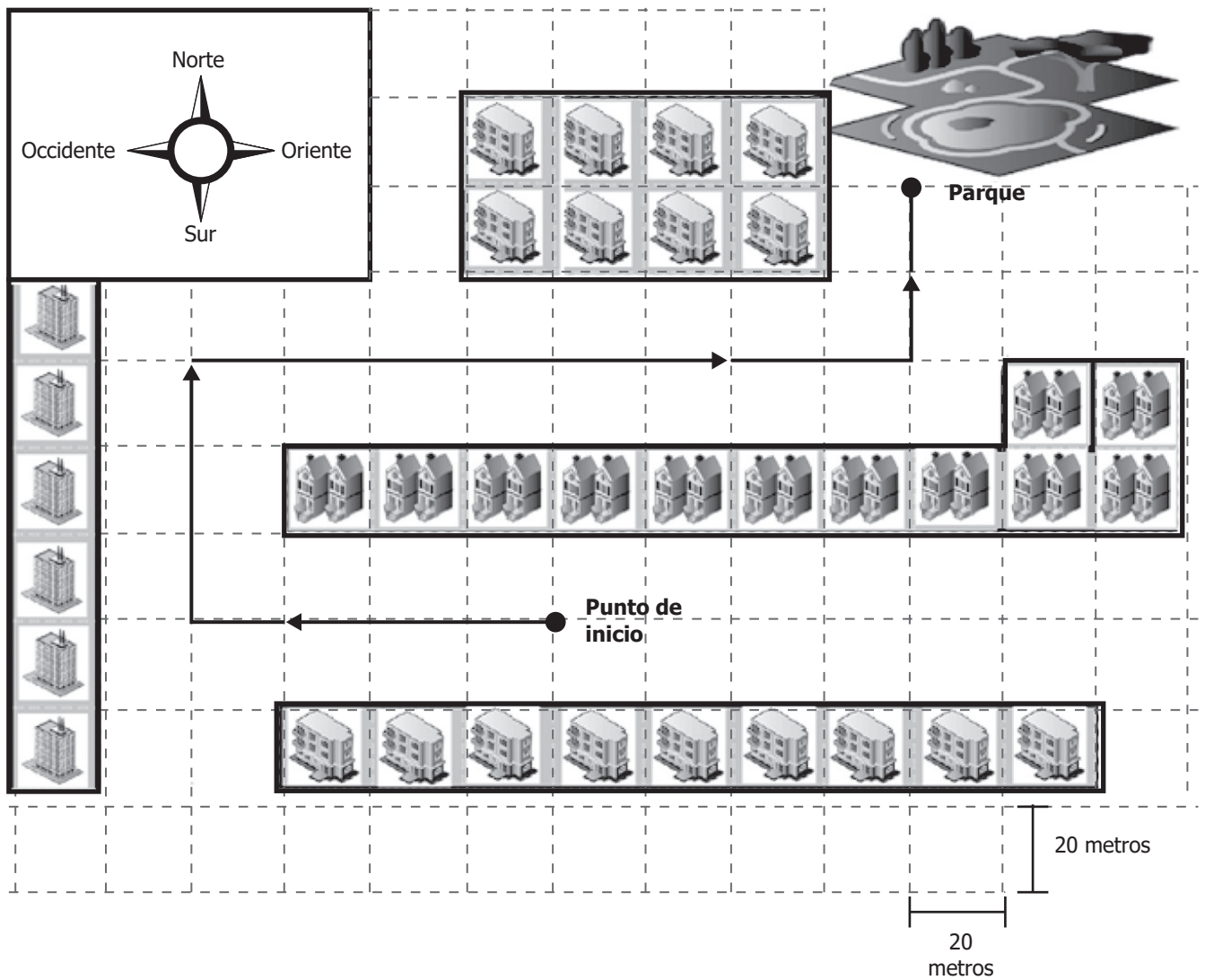
Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.
- Recuerda que tienes una (1) hora para responder este cuadernillo.

Tiempo de aplicación:
1 hora

N.º de preguntas:
20

1. A un conductor, que no conoce el recorrido para llegar a un parque, le entregan el mapa de la figura.



Según el mapa, ¿cuál es el recorrido que debe hacer el conductor para ir desde el punto de inicio hasta el parque?

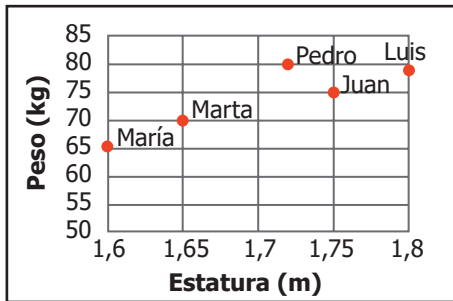
- A. 100 m al norte y 80 m al oriente.
- B. 80 m al occidente, 60 m al norte, 160 m al oriente y 40 m al norte.
- C. 40 m al oriente y 50 m al norte.
- D. 50 m al occidente, 30 m al norte, 80 m al occidente y 20 m al norte.

2. María, Marta, Juan, Pedro y Luis se practicaron un control médico que incluía verificar su peso y estatura. La tabla muestra los resultados encontrados.

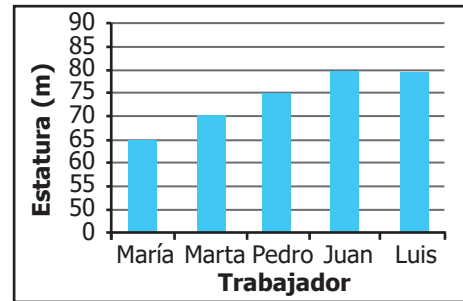
	María	Marta	Juan	Pedro	Luis
Estatura (m)	1,60	1,65	1,75	1,72	1,80
Peso (kg)	65	70	75	80	79

¿Cuál gráfica relaciona correctamente la estatura y el peso de cada uno de los cinco trabajadores?

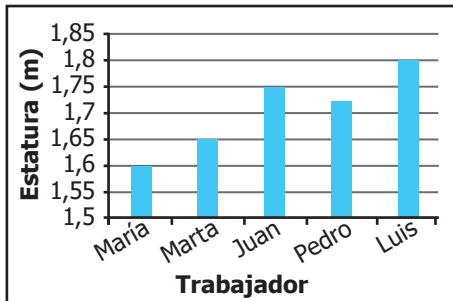
A.



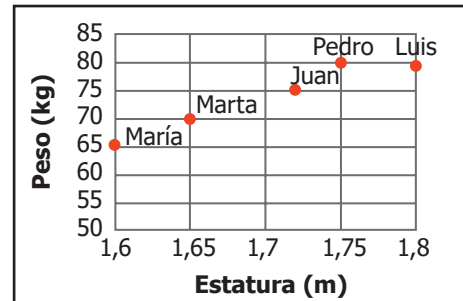
B.



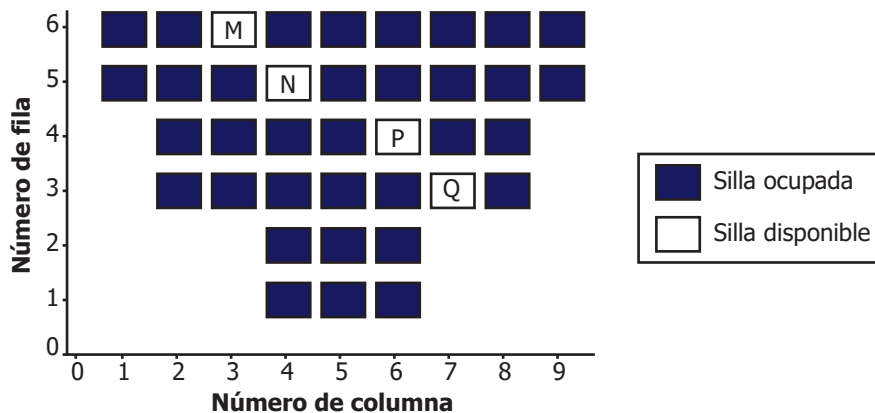
C.



D.



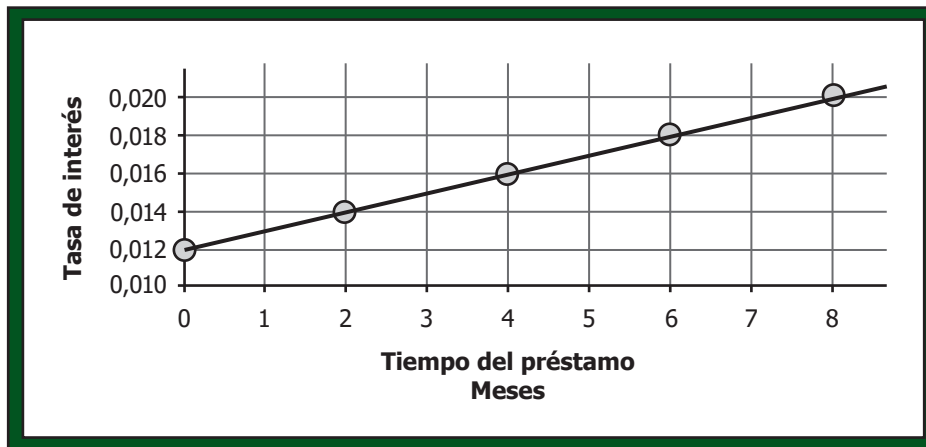
3. En la figura se representa la disponibilidad de sillas para la proyección de una película en una sala de cine.



Para determinar la ubicación de la silla, se escribe primero el número de la columna seguido del número de la fila correspondiente. ¿Cuál de las siguientes listas corresponde a las sillas disponibles?

- A. M(6, 3), N(5, 4), P(4, 5) y Q(3, 6).
B. M(3, 6), N(4, 5), P(6, 4) y Q(7, 3).
C. M(6, 3), N(5, 4), P(4, 6) y Q(3, 7).
D. M(3, 6), N(4, 5), P(5, 4) y Q(6, 3).

4. La gráfica muestra la tasa de interés ofrecida por una entidad financiera, de acuerdo con el plazo solicitado en un préstamo.



Si en la gráfica se mantiene el comportamiento, ¿cuál sería la tasa de interés que ofrece la entidad para un préstamo de 12 meses?

- A. 0,024, porque cada mes de plazo adicional representa un aumento de 0,001 en la tasa de interés.
- B. 0,022, porque el aumento de la tasa de interés en el eje vertical es de 0,002 unidades.
- C. 0,020, porque esta es la tasa máxima que ofrece la entidad financiera.
- D. 0,012, porque este es el valor donde la gráfica corta el eje vertical.

5. La figura muestra la forma en que doña Eduvigis organizó los productos que vende en un estante.



¿Cuál de las siguientes afirmaciones **NO** es correcta?

- A. En la parte inferior del estante, doña Eduvigis organiza envases cilíndricos.
- B. En la parte superior del estante, doña Eduvigis organiza envases que tienen base circular.
- C. En la parte inferior del estante, doña Eduvigis organiza envases que tienen 6 caras.
- D. En la parte superior del estante, doña Eduvigis organiza envases con 2 caras paralelas.

6. En un juego de parqués, al jugador 1 le faltan tres casillas para llegar, y al jugador 2 le falta una casilla. Por tanto, ambos deben hacer lanzamientos con un solo dado (ver figura).



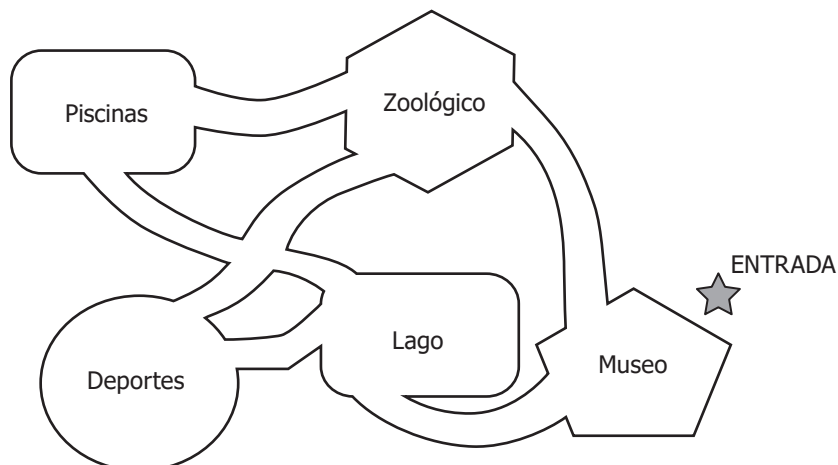
El jugador 1 participó el día anterior en un juego de parqués en el que requería obtener 1 para ganar, pero al cabo de 8 intentos perdió. El día de hoy el jugador 1 afirma que es más probable que en este juego logre la victoria. Esta afirmación es

- A. verdadera, porque 3 es mayor que 1 y, por tanto, es el más probable.
 - B. falsa, porque es más probable sacar 1, por estar la ficha más cerca a la llegada.
 - C. verdadera, porque seguro en 8 lanzamientos no se obtiene 1.
 - D. falsa, porque tanto 1 como 3 tienen la misma probabilidad de obtenerse.
7. Para un juego se tiene una caja que contiene tres bolas blancas, dos negras, tres rojas y cuatro verdes; una persona debe sacar al azar una bola de la caja (sin mirar). La persona debe elegir un color antes de sacar la bola, y gana si coincide el color elegido con el color de la bola que extrae de la caja.

Un participante de este juego afirma que la probabilidad de ganar es la misma sin importar el color elegido. ¿El participante tiene razón?

- A. No, porque el verde tiene mayor probabilidad que los otros colores.
- B. Sí, porque hay bolas de los cuatro colores dentro de la caja.
- C. No, porque sacar una bola roja es más probable que sacar una blanca.
- D. Sí, porque cada color tiene igual probabilidad de ser elegido.

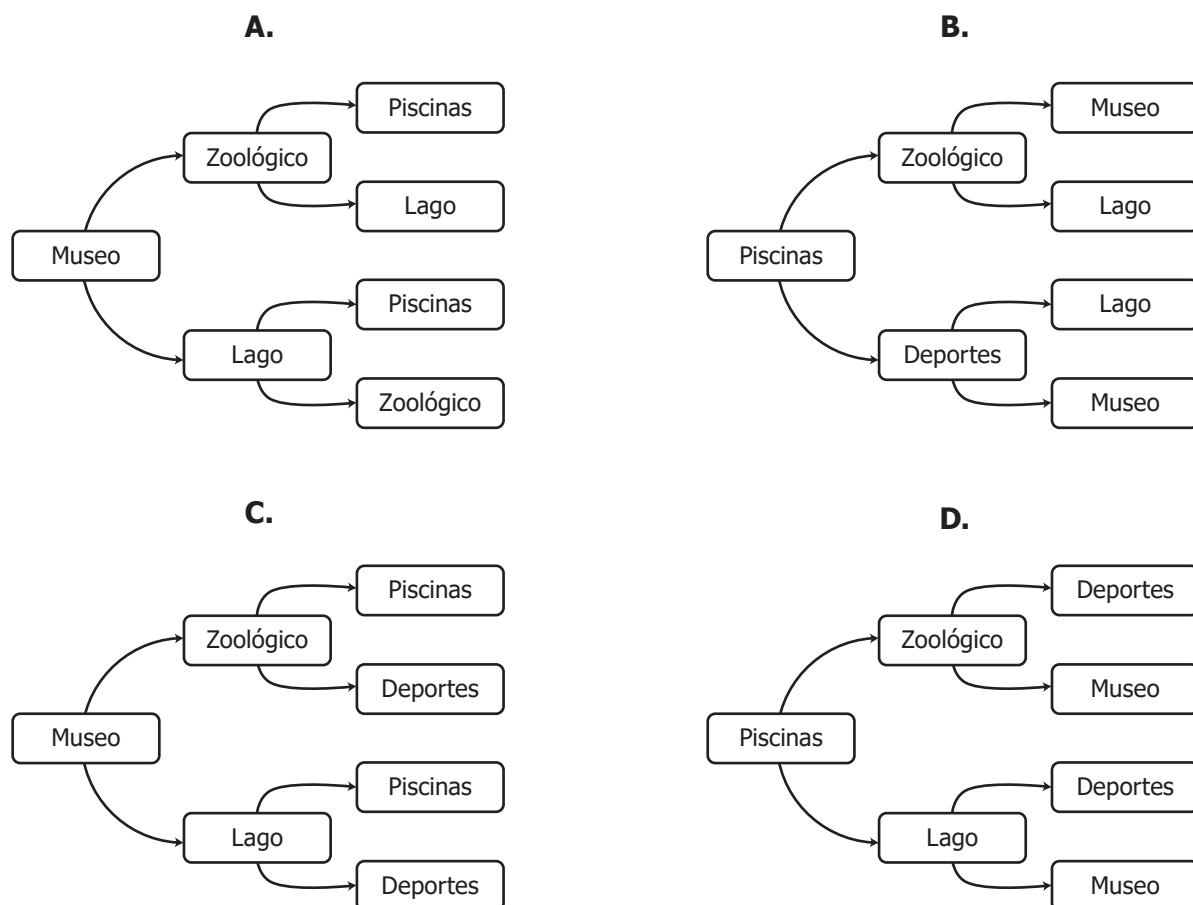
8. La figura corresponde al mapa de un parque natural.



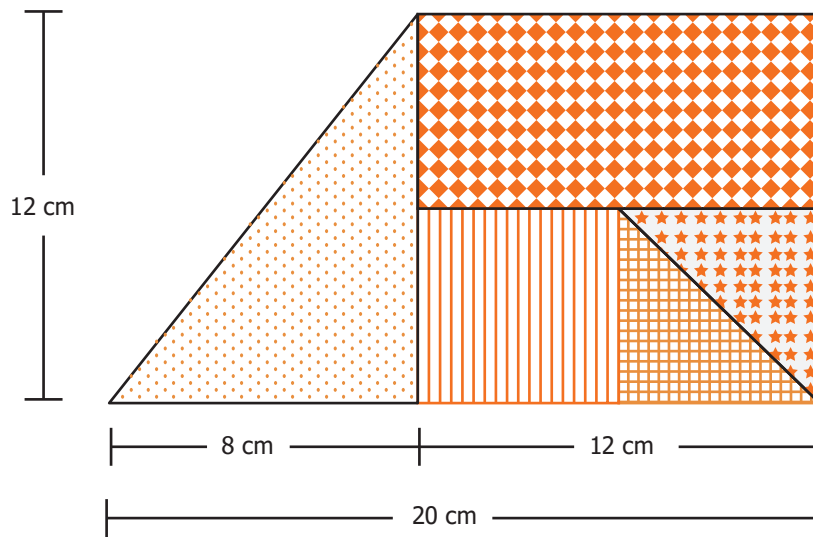
Cuando ingresan visitantes, se ofrecen las siguientes opciones de recorrido:

Museo – Zoológico – Piscinas.
Museo – Zoológico – Deportes.
Museo – Lago – Deportes.
Museo – Lago – Piscinas.

¿Cuál de los siguientes diagramas resume los recorridos que ofrece el parque?



9. Se construye la siguiente figura utilizando algunos triángulos, rectángulos y cuadrados.



Para calcular el área, Juan y Camilo realizaron los siguientes procedimientos:

Juan

$$\frac{8 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}}{2} + (12 \text{ cm} \times 12 \text{ cm})$$

Camilo

$$20 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$$

¿Cuál de los procedimientos planteados permite hallar correctamente el área de la figura?

- A. Solamente el de Juan.
- B. Solamente el de Camilo.
- C. El de Juan y el de Camilo.
- D. Ni el de Juan ni el de Camilo.

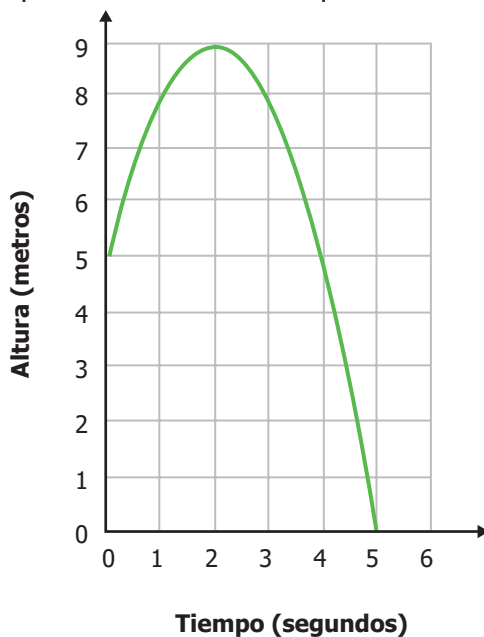
10. En la tabla se muestra la cantidad de rosas y de girasoles que hay en dos parques de la ciudad.

	Flor	Cantidad
Parque 1	Rosas	150
	Girasoles	60
Parque 2	Rosas	10
	Girasoles	20

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A. El promedio de girasoles de los dos parques es cuatro veces el promedio de rosas de los dos parques.
- B. El promedio de rosas de los dos parques es dos veces el promedio de girasoles de los dos parques.
- C. El promedio de girasoles de los dos parques es tres veces el promedio de rosas de los dos parques.
- D. El promedio de rosas de los dos parques es siete veces el promedio de girasoles de los dos parques.

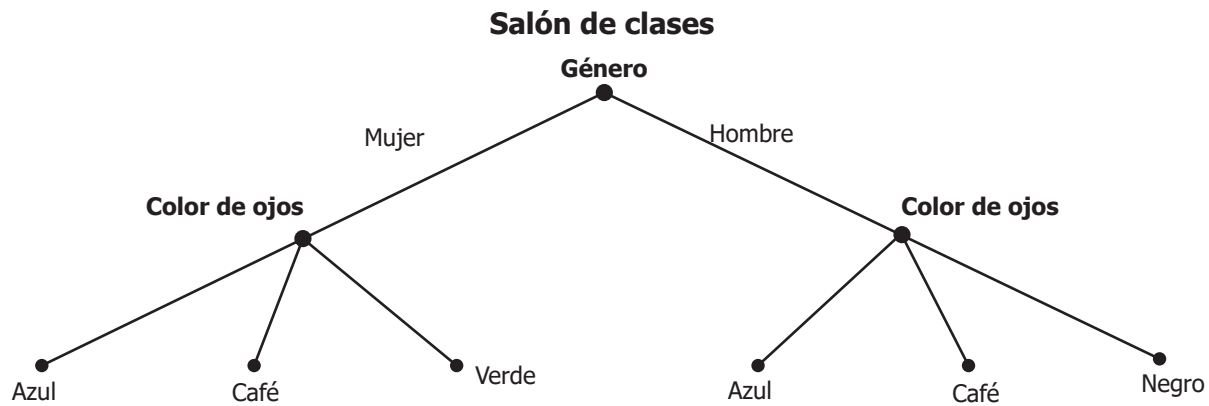
11. Un estudiante lanzó una pelota hacia arriba desde una altura de 5 metros. La gráfica muestra la altura de la pelota con relación al tiempo transcurrido desde que se lanzó.



¿Cuánto tiempo duró subiendo la pelota?

- A. 1 segundo.
- B. 2 segundos.
- C. 5 segundos.
- D. 9 segundos.

12. En el diagrama se muestra el posible color de ojos de hombres y mujeres en un salón de clases.



Según el diagrama de la figura, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A. Una mujer puede tener ojos azules.
- B. Un hombre puede tener ojos verdes.
- C. Hay 4 colores de ojos para mujeres.
- D. Hay 6 distintos colores de ojos.

13. Para su tarea de Estadística, Juliana le preguntó la edad a cada uno de sus 5 tíos y encontró que la moda es de 51 años. ¿Cuál de las siguientes representaciones corresponde a las edades de los tíos de Juliana?

A.

Tío	Edad
Rafael	36
Alberto	48
Fernando	51
Lucía	57
Carmen	63

B.

Tío	Edad
Fernando	40
Carmen	45
Alberto	49
Lucía	50
Rafael	51

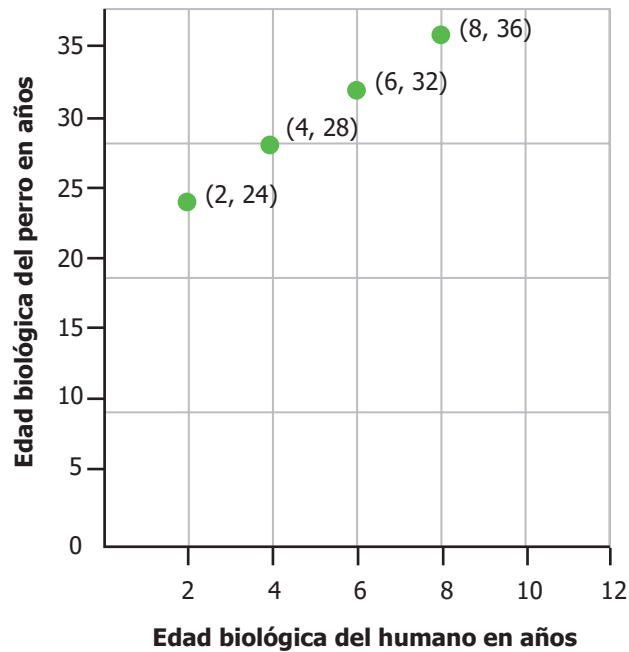
C.

Tío	Edad
Alberto	36
Carmen	48
Fernando	51
Rafael	51
Lucía	63

D.

Tío	Edad
Carmen	49
Alberto	50
Rafael	51
Lucía	52
Fernando	53

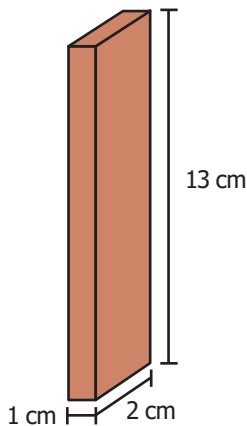
14. La gráfica muestra la relación entre la edad biológica de un humano y la edad biológica de una raza de perros, a partir del segundo año de la edad biológica del humano.



¿Cuál es la relación entre la edad biológica del humano y la del perro, a partir del segundo año?

- A. Por cada 2 años humanos, la edad del perro aumenta 2 años.
- B. Por cada 4 años humanos, la edad del perro aumenta 2 años.
- C. Por cada 2 años humanos, la edad del perro aumenta 4 años.
- D. Por cada 4 años humanos, la edad del perro aumenta 4 años.

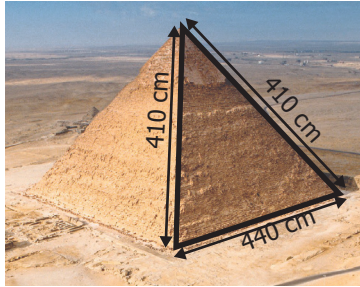
15. En la figura se muestra un ladrillo.



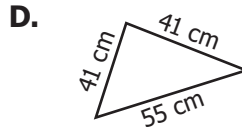
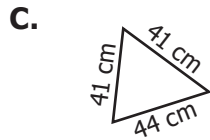
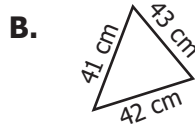
¿Cuál es el volumen de este ladrillo?

- A. 15 cm^3
- B. 28 cm^3
- C. 26 cm^3
- D. 39 cm^3

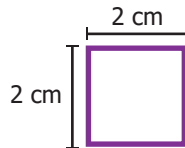
16. Un artista dibujó una reducción de una de las caras de la pirámide que se muestra a continuación.



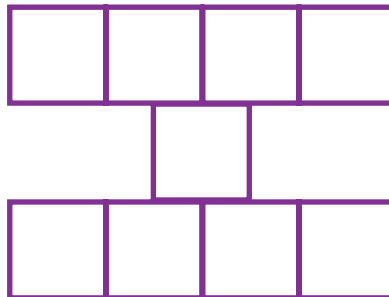
De acuerdo con las medidas registradas en la foto, ¿cuál de los siguientes triángulos es el dibujo del artista?



17. Paula posee varias fichas de igual tamaño como la que se muestra a continuación.



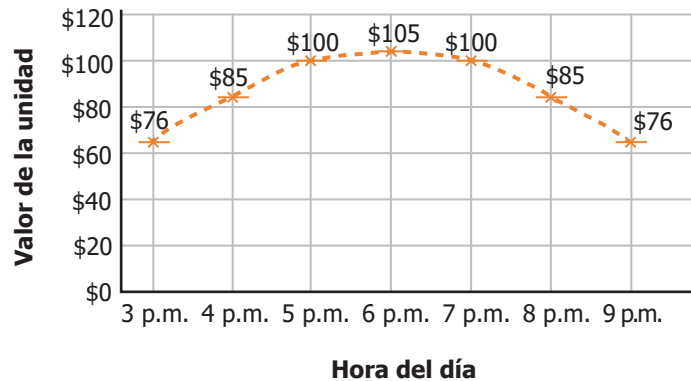
Observa la figura que formó Paula con ayuda de las fichas.



¿Cuál es el área de la figura formada por Paula?

- A.** 4 cm^2
- B.** 9 cm^2
- C.** 36 cm^2
- D.** 40 cm^2

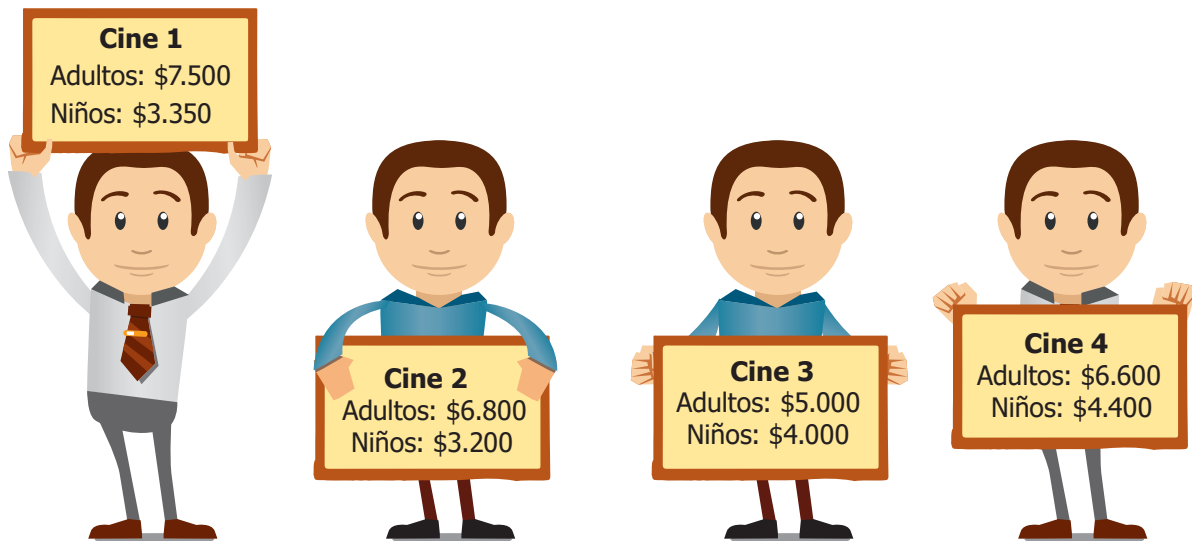
18. El cobro de un servicio de transporte privado se hace teniendo en cuenta una "unidad". El valor de la unidad varía según la hora del día, como se muestra en la gráfica.



¿Cuál es la hora del día en la que se paga el valor máximo por unidad?

- A. 3 p.m.
- B. 5 p.m.
- C. 6 p.m.
- D. 9 p.m.

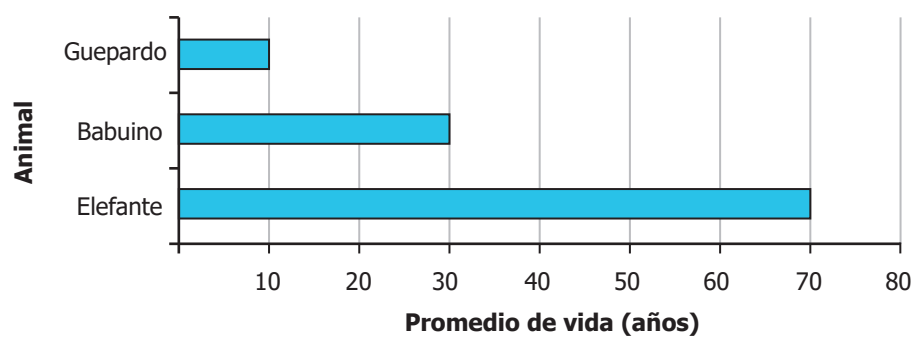
19. En la imagen, observa el valor de las entradas para adultos y niños en diferentes salas de cine.



Si se pagó \$10.000 en total por una boleta de niño y una de adulto, ¿en cuál cine se compraron las boletas?

- A. Cine 1.
- B. Cine 2.
- C. Cine 3.
- D. Cine 4.

20. La gráfica muestra el promedio de vida, en años, de algunos animales salvajes en una región de un país.



¿Cuántas veces el promedio de vida de los guepardos es igual al promedio de vida de los elefantes?

- A. 8
- B. 7
- C. 6
- D. 3



DATOS PERSONALES



Tipo de documento _____

Número de documento _____

Nombres y apellidos _____

Curso _____

Sexo

Niño - Hombre

☐

Niña - Mujer

☐

INSTRUCCIONES

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ

(A)



(C)

(D)

Matemáticas - Cuadernillo 1

1 (A) (B) (C) (D)

2 (A) (B) (C) (D)

3 (A) (B) (C) (D)

4 (A) (B) (C) (D)

5 (A) (B) (C) (D)

6 (A) (B) (C) (D)

7 (A) (B) (C) (D)

8 (A) (B) (C) (D)

9 (A) (B) (C) (D)

10 (A) (B) (C) (D)

11 (A) (B) (C) (D)

12 (A) (B) (C) (D)

13 (A) (B) (C) (D)

14 (A) (B) (C) (D)

15 (A) (B) (C) (D)

16 (A) (B) (C) (D)

17 (A) (B) (C) (D)

18 (A) (B) (C) (D)

19 (A) (B) (C) (D)

20 (A) (B) (C) (D)



Calle 26 N.º 69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento, Bogotá, D. C., Colombia • www.icfes.gov.co
Líneas de atención al usuario: Bogotá Tel.: (57+1) 484-1460 | PBX: (57+1) 484-1410 - Gratuita nacional: 018000-519535